

A 是方程组 (4.4.1) 的实系数矩阵, $P(\lambda)$ 是矩阵 A 的特征多项式, 则

$$P(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n$$

即

$$P(\lambda) = (\lambda - \lambda_n) (\lambda - \lambda_{n-1}) \cdots (\lambda - \lambda_1)$$

A 的特征多项式是 A 的零化多项式

Hamilton-Cayley定理 设 $P(\lambda)$ 是矩阵 A 的特征多项式, 则

$$P(A) = A^n + a_1 A^{n-1} + \cdots + a_{n-1} A + a_n E = O,$$

即

$$P(A) = (A - \lambda_n E) (A - \lambda_{n-1} E) \cdots (A - \lambda_1 E) = O.$$

定理4.20 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是矩阵 A 的 n 个特征值(不一定相等), 则

$$\exp(At) = \sum_{i=0}^{n-1} r_{i+1}(t)P_i$$

其中, $P_0 = E, P_i = (A - \lambda_i E)(A - \lambda_{i-1} E) \cdots (A - \lambda_1 E)$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 且 $r_{i+1}(t)$ 是方程组

$$\begin{cases} r_1'(t) = \lambda_1 r_1(t), \\ r_{i+1}'(t) = r_i(t) + \lambda_{i+1} r_{i+1}(t), i = 1, 2, \dots, n-2, \\ r_n'(t) = r_{n-1}(t) + \lambda_n r_n(t), \end{cases}$$

满足初始条件

$$r_1(0) = 1, \quad r_2(0) = 0, \dots, r_n(0) = 0$$

的解.

推论4.6 若 A 只有一个特征根 λ , 则

$$\exp(At) = \exp(\lambda t) \sum_{i=0}^{n-1} \frac{t^i}{i!} (A - \lambda E)^i.$$

$$\exp At = \sum_{j=0}^{n-1} r_{j+1}(t) \mathbf{P}_j = (P_0, P_1, \dots, P_{n-1}) \begin{pmatrix} r_1(t) \\ r_2(t) \\ \dots \\ r_n(t) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} r_1(t) \\ r_2(t) \\ \dots \\ r_n(t) \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_1(t) \\ r_2(t) \\ \dots \\ r_n(t) \end{pmatrix}$$



$$\left\{ (\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_{n-1}) \begin{pmatrix} r_1(t) \\ r_2(t) \\ \dots \\ r_n(t) \end{pmatrix} \right\}' = (\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_{n-1}) \begin{pmatrix} r_1(t) \\ r_2(t) \\ \dots \\ r_n(t) \end{pmatrix}'$$
$$= (\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_{n-1}) \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_1(t) \\ r_2(t) \\ \dots \\ r_n(t) \end{pmatrix}$$



$$(\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_{n-1}) \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$= (\lambda_1 \mathbf{P}_0 + \mathbf{P}_1, \lambda_2 \mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2, \dots, \lambda_n \mathbf{P}_{n-1})$$

$$= (\lambda_1 \mathbf{P}_0 + \mathbf{P}_1, \lambda_2 \mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2, \dots, \lambda_n \mathbf{P}_{n-1} + \mathbf{P}_n)$$

$$= (A\mathbf{P}_0, A\mathbf{P}_1, \dots, A\mathbf{P}_{n-1}) = A(\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_{n-1})$$

$$\mathbf{P}_0 = \mathbf{E}, \quad \mathbf{P}_j = \prod_{k=1}^j (A - \lambda_k \mathbf{E}), \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$$\lambda_j \mathbf{P}_{j-1} + \mathbf{P}_j = (\lambda_j \mathbf{E} + A - \lambda_j \mathbf{E}) \mathbf{P}_{j-1} = A\mathbf{P}_{j-1}$$



$$\left\{ (\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_{n-1}) \begin{pmatrix} r_1(t) \\ r_2(t) \\ \dots \\ r_n(t) \end{pmatrix} \right\}' = \mathbf{A}(\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_{n-1}) \begin{pmatrix} r_1(t) \\ r_2(t) \\ \dots \\ r_n(t) \end{pmatrix}$$

$$\exp \mathbf{A}t = \sum_{j=0}^{n-1} r_{j+1}(t) \mathbf{P}_j = (\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_{n-1}) \begin{pmatrix} r_1(t) \\ r_2(t) \\ \dots \\ r_n(t) \end{pmatrix}$$

$$\exp(\mathbf{A}0) = (P_0, P_1, \dots, P_{n-1}) \begin{pmatrix} r_1(0) \\ r_2(0) \\ \dots \\ r_n(0) \end{pmatrix}$$
$$= (P_0, P_1, \dots, P_{n-1}) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{E}$$

$$\exp \mathbf{A}t = \sum_{j=0}^{n-1} r_{j+1}(t) \mathbf{P}_j$$

为标准基本解矩阵

求解常系数线性齐次方程组实基解矩阵的补充方法

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad (4.33)$$

若(4.33) 有 $\varphi(t) = e^{\lambda t} \mathbf{c} \quad \mathbf{c} \neq \mathbf{0} \quad (4.43)$ 的解,

其中常数 λ 和向量 $\mathbf{c}$ 是待定的。

$$\lambda e^{\lambda t} \mathbf{c} = \mathbf{A} e^{\lambda t} \mathbf{c} \quad \text{因为 } e^{\lambda t} \neq 0$$

$$(\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{c} = \mathbf{0} \quad (4.44)$$

反过来, λ 和向量 $\mathbf{c}$ 满足方程组 (4.44)

则 $(e^{\lambda t} \mathbf{c})' = A(e^{\lambda t} \mathbf{c})$

$e^{\lambda t} \mathbf{c}$ 是(4.33)的非零解 $\longleftrightarrow$

λ 和 $\mathbf{c}$ 满足方程 $(\lambda E - A)\mathbf{c} = \mathbf{0}$ (4.44)

$\mathbf{c} \neq \mathbf{0}$ $p(\lambda) = |\lambda E - A| = 0$ 特征方程

λ 是 A 的特征值, $\mathbf{c}$ 是 A 的属于 λ 的特征向量。

$e^{\lambda t} \mathbf{c}$ 是(4.33)的非零解 $\longleftrightarrow$

λ 是 A 的特征值, $\mathbf{c}$ 是 A 的属于 λ 的特征向量。

例9 求解 $\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x}$

解 $|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -3 \\ -2 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda + 2) - 6$

$$= \lambda^2 + 3\lambda - 4 = 0$$

$$\lambda_1 = -4, \quad \lambda_2 = 1$$

$$(\lambda_1 \mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{c} = \mathbf{0}$$

$$(\lambda_2 \mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{c} = \mathbf{0}$$

$$(-4\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{c} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & -3 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_1 = e^{-4t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$



$$(1\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{c} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_2 = e^t \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$





$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^{-4t} & 3e^t \\ -e^{-4t} & 2e^t \end{pmatrix}$$

$$\det \Phi(0) = \det(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)|_{t=0} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$$

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \begin{pmatrix} e^{-4t} & 3e^t \\ -e^{-4t} & 2e^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \\ &= c_1 e^{-4t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + c_2 e^t \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- 1 如果 $\lambda = \lambda_0$ 是特征方程的单根, 则称 λ_0 是简单特征根,
- 2 如果 $\lambda = \lambda_0$ 是特征方程的 k 重根(即 $p(\lambda)$ 具有因子 $(\lambda - \lambda_0)^k$, 而没有因子 $(\lambda - \lambda_0)^{k+1}$), 则称 λ_0 是 k 重特征根。

定理10 如果矩阵 A 具有 n 个线性无关的特征向量 $V_1, V_2, \dots, V_n$, 它们对应的特征值分别为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (不必各不相同), 那么

$$\Phi(t) = [e^{\lambda_1 t} \mathbf{v}_1, e^{\lambda_2 t} \mathbf{v}_2, \dots, e^{\lambda_n t} \mathbf{v}_n] \quad -\infty < t < +\infty$$

是常系数线性微分方程组 $X' = AX$ (4.33)

的一个基解矩阵。

证明 每一个向量函数 $e^{\lambda_j t} \mathbf{v}_j (j = 1, 2, \dots, n)$
都是(4.33)的一个解, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 是线性无关的,

$$\det \Phi(0) = \det[\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n] \neq 0$$

所以

$$\Phi(t) = [e^{\lambda_1 t} \mathbf{v}_1, e^{\lambda_2 t} \mathbf{v}_2, \dots, e^{\lambda_n t} \mathbf{v}_n] \quad -\infty < t < +\infty$$

基解矩阵。

注1 推论 如果矩阵 A 具有 n 个互不相同的特征值

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 它们对应的特征向量分别为 $v_1, v_2, \dots, v_n$,

那么 $\Phi(t) = [e^{\lambda_1 t} v_1, e^{\lambda_2 t} v_2, \dots, e^{\lambda_n t} v_n]$ $-\infty < t < +\infty$

是常系数线性微分方程组 $x' = Ax$ 的一个基解矩阵。

注2 标准基解阵的表示 $\exp At = \Phi(t)\Phi^{-1}(0)$

$\exp At$ $\Phi(t)$ $\exp At = \Phi(t)C$ $C = \Phi^{-1}(0)$

标准基解阵一定为实矩阵。

注3

若实系数线性方程组

$$x' = Ax \quad (4.33)$$

有复值解 $x(t) = u(t) + iv(t)$ ，则其实部 $u(t)$ 与虚部 $v(t)$ 都是 (4.33) 的解.



例10 试求解 $x' = Ax$ 其中 $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$

解 1 求 A 的特征值和特征向量

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 5 \\ -5 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 6\lambda + 34 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = 3 \pm 5i$$

$$(A - \lambda_1 E)u = \begin{bmatrix} -5i & 5 \\ -5 & -5i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \begin{cases} -iu_1 + u_2 = 0 \\ -u_1 - iu_2 = 0 \end{cases}$$

对于任意常数 $\alpha \neq 0$ $u = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$ 是对应于

$\lambda_1 = 3 + 5i$ 的特征向量,

类似的, 可以求出对应于 $\lambda_2 = 3 - 5i$

的特征向量为 $v = \beta \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}$ 其中 $\beta \neq 0$

2 求实基解矩阵

$$\mathbf{x}_1 = e^{(3+5i)t} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_2 = e^{(3-5i)t} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$$



$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^{(3+5i)t} & ie^{(3-5i)t} \\ ie^{(3+5i)t} & e^{(3-5i)t} \end{bmatrix}$$

就是一个基解矩阵。

$$\begin{aligned} \exp At &= \Phi(t)\Phi^{-1}(0) = \begin{bmatrix} e^{(3+5i)t} & ie^{(3-5i)t} \\ ie^{(3+5i)t} & e^{(3-5i)t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} e^{(3+5i)t} & ie^{(3-5i)t} \\ ie^{(3+5i)t} & e^{(3-5i)t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{i}{2} \\ -\frac{i}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = e^{3t} \begin{bmatrix} \cos 5t & \sin 5t \\ -\sin 5t & \cos 5t \end{bmatrix} \end{aligned}$$

求实基解矩阵的步骤(利用定理10)

- 1 计算特征值，特征向量；
- 2 求解基解矩阵，求标准基解矩阵（实）；
- 3* 写出方程的通解。



若矩阵 A 不存在 n 个线性无关的特征向量

假设 A 是一个 $n \times n$ 矩阵，其不同特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$

它们的重数分别为 $n_1, n_2, \dots, n_k$ $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$

那么，对于每一个 n_j 重特征值 λ_j ，线性方程组

$$(A - \lambda_j E)^{n_j} \mathbf{u} = \mathbf{0} \quad (4.48)$$

的解全体构成 n 维欧几里得空间的一个 n_j 维

子空间 U_j ($j=1, 2, \dots, k$)，且 n 维欧几里得空间 U

$$U = U_1 \oplus U_2 \oplus \dots \oplus U_k$$

对于 n 维欧几里得空间的每一个向量 u ，存在唯一的向量 $u_j \in U_j$ ($j = 1, 2, \dots, k$) 使得

$$u = u_1 + u_2 + \dots + u_k \quad (4.49)$$

$k = n$ $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 互不相同, 对应的特征向量分别为 $v_1, v_2, \dots, v_n$, $\forall u$ $u = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n$

$k = 1$ A 有一个 n 重特征值 λ

$$(A - \lambda E)^n u = 0 \quad (4.48)$$

的解全体就构成 n 维欧几里得空间, $\forall u$ 不必分解。

设 $\varphi(t)$ 是(4.33)的满足 $\varphi(0) = \eta$ 的解, η 是 n 维向量
则存在唯一的 $\mathbf{v}_j \in U_j$ ($j = 1, 2, \dots, k$) 使得

$$\eta = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \dots + \mathbf{v}_k \quad (4.50)$$

且 $\mathbf{v}_j$ ($j = 1, 2, \dots, k$) 满足

$$(\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})^{n_j} \mathbf{v}_j = \mathbf{0} \quad (4.48)$$

由此可推得

$$(\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})^l \mathbf{v}_j = \mathbf{0} \quad l \geq n_j, \quad j = 1, 2, \dots, k \quad (4.51)$$

$$\varphi(t) = (\exp At)\eta = (\exp At)(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \dots + \mathbf{v}_k)$$

例 11 如果 A 是一个对角矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{bmatrix} \quad (\text{其中未写出的元素均为零})$$

试求出 $x' = Ax$ 的基解矩阵。

解 方程组可以写成 $x'_k = a_k x_k \quad (k = 1, 2, \dots, n)$

分别积分

$$\begin{bmatrix} e^{a_1 t} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ e^{a_2 t} \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \dots \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ e^{a_n t} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} e^{a_1 t} & & & \\ & e^{a_2 t} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{a_n t} \end{bmatrix}$$



$$\exp At = E + \begin{bmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & \ddots \\ & & & a_n \end{bmatrix} \frac{t}{1!} + \begin{bmatrix} a_1^2 & & \\ & a_2^2 & \\ & & \ddots \\ & & & a_n^2 \end{bmatrix} \frac{t^2}{2!} + \dots$$
$$+ \begin{bmatrix} a_1^k & & \\ & a_2^k & \\ & & \ddots \\ & & & a_n^k \end{bmatrix} \frac{t^k}{k!} + \dots = \begin{bmatrix} e^{a_1 t} & & \\ & e^{a_2 t} & \\ & & \ddots \\ & & & e^{a_n t} \end{bmatrix}$$

这就是基解矩阵。

$$e^{\lambda_j t} \exp(-\lambda_j \mathbf{E} t)$$

$$= e^{\lambda_j t} \begin{bmatrix} e^{-\lambda_j t} & & & \\ & e^{-\lambda_j t} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{-\lambda_j t} \end{bmatrix} = \mathbf{E}$$

$$\begin{aligned} (\exp \mathbf{A} t) \mathbf{v}_j &= (\exp \mathbf{A} t) [e^{\lambda_j t} \exp(-\lambda_j \mathbf{E} t)] \cdot \mathbf{v}_j \\ &= e^{\lambda_j t} \exp[(\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E}) t] \cdot \mathbf{v}_j \end{aligned}$$



$$= e^{\lambda_j t} \exp[(\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})t] \cdot \mathbf{v}_j$$

$$= e^{\lambda_j t} [\mathbf{E} + t(\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E}) + \frac{t^2}{2!} (\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})^2 + \dots$$

$$+ \frac{t^{n_j-1}}{(n_j-1)!} (\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})^{n_j-1}] \cdot \mathbf{v}_j$$

$$(\exp \mathbf{A}t) \mathbf{v}_j = e^{\lambda_j t} \left[\sum_{i=0}^{n_j-1} \frac{t^i}{i!} (\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})^i \right] \cdot \mathbf{v}_j$$

$$(\exp At)\mathbf{v}_j = e^{\lambda_j t} \left[\sum_{i=0}^{n_j-1} \frac{t^i}{i!} (\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})^i \right] \cdot \mathbf{v}_j$$

$$\boldsymbol{\varphi}(t) = (\exp At)\boldsymbol{\eta} = (\exp At)(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \cdots + \mathbf{v}_k)$$

$$= \sum_{j=1}^k (\exp At)\mathbf{v}_j$$

$$= \sum_{j=1}^k e^{\lambda_j t} \left[\sum_{i=0}^{n_j-1} \frac{t^i}{i!} (\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})^i \right] \cdot \mathbf{v}_j$$

(4.33)的满足 $\varphi(0) = \eta$ 的解:

$$\varphi(t) = \sum_{j=1}^k e^{\lambda_j t} \left[\sum_{i=0}^{n_j-1} \frac{t^i}{i!} (\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})^i \right] \cdot \mathbf{v}_j$$

(4.52)

$\mathbf{v}_j$ ($j=1,2,\cdots,k$) 满足

$$(\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})^{n_j} \mathbf{v}_j = \mathbf{0}$$

(4.48)

$$\boldsymbol{\varphi}_i(t) = (\exp At)\mathbf{e}_i$$

$$\exp At = [\boldsymbol{\varphi}_1(t), \boldsymbol{\varphi}_2(t), \cdots, \boldsymbol{\varphi}_n(t)]$$

$$\mathbf{e}_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\exp At = (\exp At)\mathbf{E}$$

$$= [(\exp At)\mathbf{e}_1, (\exp At)\mathbf{e}_2, \cdots, (\exp At)\mathbf{e}_n]$$

依次令 $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{e}_1, \boldsymbol{\eta} = \mathbf{e}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta} = \mathbf{e}_n$, 求得 n 个解,
以这 n 个解为列即可得到 $\exp At$

当 A 只有一个特征根时，无需将特征向量分解为(4.50)。

这时对于任何 u 都有

$$(A - \lambda E)^n u = 0 \quad \Rightarrow (A - \lambda E)^n = 0$$

$$\exp At = e^{\lambda t} \exp(A - \lambda E)t$$

$$= e^{\lambda t} \left[\sum_{i=0}^{n-1} \frac{t^i}{i!} (A - \lambda E)^i \right] \quad (4.53)$$

例12 试求解
$$\begin{cases} \mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} \\ \varphi(0) = \boldsymbol{\eta} \end{cases} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix}$$

解 1 求 $\mathbf{A}$ 的特征值

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ -1 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$$
$$\lambda_{1,2} = 3$$

2 代入公式，求初值问题的解

$$\varphi(t) = e^{\lambda t} \left[\sum_{i=0}^{n-1} \frac{t^i}{i!} (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})^i \right] \cdot \boldsymbol{\eta}$$

$$\boldsymbol{\varphi}(t) = e^{\lambda t} \left[\sum_{i=0}^{n-1} \frac{t^i}{i!} (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})^i \right] \cdot \mathbf{u}$$

$$= e^{3t} [\mathbf{E} + t(\mathbf{A} - 3\mathbf{E})] \cdot \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix}$$

$$= e^{3t} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + t \left(\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right) \right] \cdot \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix}$$

$$= e^{3t} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix} = e^{3t} \begin{pmatrix} 1-t & t \\ -t & 1+t \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix}$$

3 求 A 的标准基解矩阵 $\varphi(t) = e^{3t} \begin{pmatrix} 1-t & t \\ -t & 1+t \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix}$

$$\varphi_1(t) = e^{3t} \begin{pmatrix} 1-t & t \\ -t & 1+t \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = e^{3t} \begin{bmatrix} 1-t \\ -t \end{bmatrix}$$

$$\varphi_2(t) = e^{3t} \begin{pmatrix} 1-t & t \\ -t & 1+t \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = e^{3t} \begin{bmatrix} t \\ 1+t \end{bmatrix}$$

$$\exp \mathbf{A}t = e^{3t} \begin{pmatrix} 1-t & t \\ -t & 1+t \end{pmatrix}$$

例13

$$\begin{cases} x_1' = 3x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2' = 2x_1 + x_3 \\ x_3' = x_1 - x_2 + 2x_3 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

试求满足初始条件 $\varphi(0) = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{bmatrix} = \eta$ 的解 $\varphi(t)$
并求 $\exp At$ 。

解 1 求 A 的特征值

$$\det(\lambda E - A) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2 = 0$$

$$\lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = 2$$

$$(A - E)u = 0 \quad \text{和} \quad (A - 2E)^2 u = 0$$

2 确定 η 的分解

$$(A - E)u = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} u = 0 \quad \text{或}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2u_1 - u_2 + u_3 = 0 \\ 2u_1 - u_2 + u_3 = 0 \\ u_1 - u_2 + u_3 = 0 \end{cases} \quad u_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha \\ \alpha \end{bmatrix}$$

其中 α 为任意常数。子空间 U_1 是由向量 u_1 所生成的。

$$(A - 2E)^2 \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{u} = \mathbf{0} \quad A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -u_1 + u_2 = 0 \\ -u_1 + u_2 = 0 \end{cases} \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} \beta \\ \beta \\ \chi \end{bmatrix}$$

其中 β, χ 是任意常数。子空间 U_2 是由向量 $\mathbf{u}_2$ 所张成的。

$$\mathbf{v}_1 \in U_1 \quad \mathbf{v}_2 \in U_2 \quad \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha \\ \alpha \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} \beta \\ \beta \\ \chi \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\eta} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$$

$$\begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha \\ \alpha \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta \\ \beta \\ \chi \end{bmatrix} \quad \beta = \eta_1 \quad \alpha + \beta = \eta_2, \quad \alpha + \chi = \eta_3$$

解之得到

$$\alpha = \eta_2 - \eta_1, \quad \beta = \eta_1, \quad \chi = \eta_3 - \eta_2 + \eta_1$$

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \eta_2 - \eta_1 \\ \eta_2 - \eta_1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_1 \\ \eta_3 - \eta_2 + \eta_1 \end{bmatrix}$$

3 求满足初始条件 $\varphi(0) = \eta$ 的解为

根据公式(4.52),

$$\varphi(t) = \sum_{j=1}^k e^{\lambda_j t} \left[\sum_{i=0}^{n_j-1} \frac{t^i}{i!} (\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})^i \right] \cdot \mathbf{v}_j$$

$$\varphi(t) = e^t \mathbf{E} \mathbf{v}_1 + e^{2t} (\mathbf{E} + t(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})) \mathbf{v}_2$$

$$= e^t \begin{bmatrix} 0 \\ \eta_2 - \eta_1 \\ \eta_2 - \eta_1 \end{bmatrix} + e^{2t} \left(\mathbf{E} + t \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_1 \\ \eta_3 - \eta_2 + \eta_1 \end{bmatrix}$$



$$= e^t \begin{bmatrix} 0 \\ \eta_2 - \eta_1 \\ \eta_2 - \eta_1 \end{bmatrix} + e^{2t} \begin{bmatrix} 1+t & -t & t \\ 2t & 1-2t & t \\ t & -t & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_1 \\ \eta_3 - \eta_2 + \eta_1 \end{bmatrix}$$

$$= e^t \begin{bmatrix} 0 \\ \eta_2 - \eta_1 \\ \eta_2 - \eta_1 \end{bmatrix} + e^{2t} \begin{bmatrix} \eta_1 + t(\eta_3 - \eta_2 + \eta_1) \\ \eta_1 + t(\eta_3 - \eta_2 + \eta_1) \\ \eta_3 - \eta_2 + \eta_1 \end{bmatrix}$$

$$\varphi(t) = e^t \begin{bmatrix} 0 \\ \eta_2 - \eta_1 \\ \eta_2 - \eta_1 \end{bmatrix} + e^{2t} \begin{bmatrix} \eta_1 + t(\eta_3 - \eta_2 + \eta_1) \\ \eta_1 + t(\eta_3 - \eta_2 + \eta_1) \\ \eta_3 - \eta_2 + \eta_1 \end{bmatrix}$$

4 求出 $\exp At$

依次令 η $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

得到三个线性无关的解。以这三个解作为列，得

$$\exp At = \begin{bmatrix} (1+t)e^{2t} & -te^{2t} & te^{2t} \\ -e^t + (1+t)e^{2t} & e^t - te^{2t} & te^{2t} \\ -e^t + e^{2t} & e^t - e^{2t} & e^{2t} \end{bmatrix}$$

5 求通解 $x(t) = (\exp At)c$